18

ЖҰМЫС ПАРАҒЫ · 10-СЫНЫП · МОЛЕКУЛАЛЫҚ ФИЗИКА

Термодинамикалық параметрлер

Аты-жөні: _____ Сынып: _____ Күні: _____

1 Ойлан! ТҮСІНУ

Ауадағы оттегі молекулалары бөлме температурасында дыбыстан да жылдам қозғалады. Онда иіс неге баяу тарайды?

_____

_____



дыбыс — ауадағы бойлық толқын, 340 м/с

2 Сәйкестендір БІЛУ

Ұғымды оның анықтамасымен сәйкестендір.

1. Термодинамикалық жүйе	**А.** Параметрлер уақыт бойы өзгермейді.
2. Тепе-теңдік күй	**Б.** $\upsilon = \sqrt{(3kT/m_0)} = \sqrt{(3RT/M)}$.
3. Температура	**В.** Қарастырылатын денелер жиыны; макропараметрлері: p, V, T.
4. Орташа квадраттық жылдамдық	**Г.** Молекулалардың ілгерілемелі қозғалысының орташа кинетикалық энергиясының өлшемі: $\bar{E} = 3kT/2$, $k = 1{,}38\cdot10^{-23}$ Дж/К.

1 — ☐ 2 — ☐ 3 — ☐ 4 — ☐

3 Тест ТҮСІНУ

Дұрыс жауапты дөңгелекпен белгіле.

1. **Тепе-теңдік күйде жүйенің параметрлері:**
   - (A) Нөлге тең
   - (B) Уақыт бойынша өзгермейді
   - (C) Шексіз
   - (D) Үнемі өзгереді

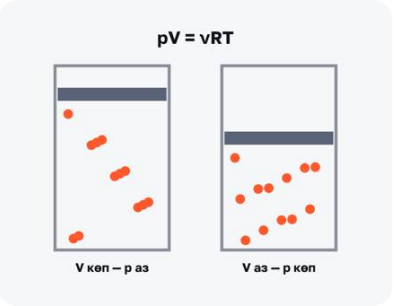
2. **Температура тепе-теңдіктегі денелерде:**
   - (A) Әр түрлі
   - (B) Массаға пропорционал
   - (C) Бірдей
   - (D) Нөлге тең

3. **Жылулық тепе-теңдікке келгенде жылу берілісі:**
   - (A) Тоқтайды
   - (B) Кері бағытталады
   - (C) Күшейеді
   - (D) Өзгермейді

4. **Термодинамикалық температура шкаласының бірлігі:**
   - (A) градус Цельсий
   - (B) джоуль
   - (C) кельвин
   - (D) Фаренгейт

4 Суретпен жұмыс

ТАЛДАУ



1. Суретте қандай құбылыс бейнеленген?

2. Суреттегі белгілеулерді (бағыттама, жазу) түсіндір.

5 А деңгейі

ТҮСІНЕМІН

27 °C температурадағы молекулалардың орташа кинетикалық энергиясы?

6 В деңгейі

ҚОЛДАНАМЫН

Азот (M = 0,028 кг/моль) молекулаларының 0 °C пен 100 °C-тағы орташа квадраттық жылдамдықтарын салыстыр.

7 С деңгейі

ТАЛДАЙМЫН

Молекулалар жылдам болса да иістің баяу таралуын еркін жүріс жолы ұғымымен түсіндір.

Рефлексия · Рефлексия ағашы

- ☐ Бәрін түсіндім
- ☐ Сұрағым бар
- ☐ Көмек керек

Үй тапсырмасы

- A §19; 3 есеп.
- B Сутегі мен оттегінің $\upsilon_{кв}$ салыстыру кестесі.
- C Максвелл таралуы туралы шағын зерттеу.

Үйде виртуалды зертханада тексер

Мұғалімге: жауаптар

Термодинамикалық параметрлер

Сәйкестендір: 1 — В, 2 — А, 3 — Г, 4 — Б

Тест: 1 — В, 2 — С, 3 — А, 4 — С

А деңгейі: $\bar{E} = 6{,}2 \cdot 10^{-21}$ Дж.

В деңгейі: ≈ 493 м/с және ≈ 576 м/с; √(373/273) ≈ 1,17 есе.

С деңгейі: Молекулалар үздіксіз соқтығысып, бағытын өзгертеді (еркін жүріс ~10^{-7} м) – диффузия баяу.